

1. Regras Firestore — imutabilidade e isolamento (excerto publicado)

Ficheiro completo: `firestore.rules` no repositório. Abaixo o excerto que a AT valida.

```
match /audit_events/{eventId} {
  allow create: if request.auth != null
    && request.resource.data.uid == request.auth.uid
    && request.resource.data.ts is number
    && request.resource.data.type is string;
  allow read: if request.auth != null
    && (request.auth.token.email == 'admin@estudo360.pt' || request.auth.uid == resource.data.uid);
  allow update, delete: if false; // ← IMUTÁVEL
}

match /auth_events/{eventId} {
  allow create: if request.auth != null && request.resource.data.uid == request.auth.uid;
  allow read: if request.auth != null && request.auth.token.email == 'admin@estudo360.pt';
  allow update, delete: if false; // ← IMUTÁVEL
}

match /gabinete/{officeId}/{col}/{docId} {
  allow read: if request.auth.uid == officeId || isGabineteMember(officeId);
  allow create, update: if request.auth != null && (request.auth.uid == officeId || isGabineteMember(officeId));
  allow delete: if request.auth != null && (request.auth.uid == officeId || isGabineteMember(officeId));
}
```

2. Exemplo real de audit_events (o que a AT vai ver na base)

```
{
  "id": "a3k9x2b8m1c4",
  "ts": 1727960000000,
  "uid": "abc123uid",
  "email": "utilizador@gabinete.pt",
  "type": "edit_cliente",
  "detail": "Cliente Silva Lda",
  "empresaId": "cli_9f2a1b",
  "payload": { "nif": "500123456" }
}
{
  "id": "d7p2q9r4s8t1",
  "ts": 1727960100000,
  "uid": "abc123uid",
  "email": "utilizador@gabinete.pt",
  "type": "delete_cofre",
  "detail": "delete_cofre",
  "payload": { "titulo": "Acesso Banco XPT0", "categoria": "banco" } // segredo omitido → [oculto]
}
```

Cada `upsert*` chama `stamp()` (updatedAt + updatedBy) e `logAudit()`; cada `delete*` chama `auditDelete()` com retrato prévio e segredos mascarados.

3. G1+G2+G3 — coberto a 100%

GAP	O QUE ERA	ESTADO 02/10/2026
G1	Rasto em todas as mutações	FEITO 14 coleções com logAudit (clientes, tarefas, obrigações, cofre, colaboradores, conversas, modelos, envios, tempos, actas, contactos, assuntos, alertas, ocorrências, documentos) — commit f846c07
G2	Prova antes de apagar	FEITO auditDelete() com retrato + [oculto] para segredos
G3	Carimbo autor/data	FEITO stamp() / actor() em todos os upsert*

4. Verificação técnica 02/10/2026

TESTE	RESULTADO
Compilação + build	OK vite build sem erros
Firestore rules publicadas	OK imutabilidade verificada (update/delete = false)
Auditoria SVAT 9 requisitos	4 CONFORME + 5 N/A justificado